

15_2_Eurovision

Jekaterīna Butkeviča

2026-01-18

Uzdevums

Eirovīzijas dziesmu konkursa arhīvos ir sakrājusies bagātīga informācija par to, kā katras valsts klausītāji katru gadu ir balsojuši. Viegli pamanīt, ka balsojumos izpaužas “kaimiņu būšana” - norvēģi labprāt balso par zviedriem un otrādi, par Balkāniem nemaz nerunāsim...

1. Vai Jūs pratīsiet “izrakt” no datiem šīs “kaimiņu būšanas” skaitliskos lielumus?
2. Un tad - “izlabot” balsošanas rezultātus, padarot tos “objektīvākus”?

Dati

Paņēmu datus par pēdējo piecu gadu balsojumiem (2019.–2024. gadi, izņemot 2020. gadu, jo tajā Eurovīzija nenotika). Datus ņemu no šīs vietnes:

<https://eurovisionworld.com/eurovision/>.

Sākotnēji man bija matricas ar katras balsojošās valsts balsīm pret katru dalībvalsti katram gadam atsevišķi. Es apvienoju datus un pārveidoju garajā formātā:

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)

file <- "Eurovision_points.xlsx"
years <- excel_sheets(file)

edata <- lapply(years, function(y){
  df <- read_excel(file, sheet = y)
  df_long <- df %>%
    pivot_longer(-1, names_to = "voter", values_to = "points") %>%
    rename(receiver = 1) %>%
    mutate(year = y)
  df_long
}) %>% bind_rows()

head(edata, 3)

## # A tibble: 6 × 4
##   receiver voter      points year
##   <chr>      <chr>    <dbl> <chr>
## 1 Switzerland Albania      15 2024
## 2 Switzerland Armenia      15 2024
## 3 Switzerland Australia    17 2024
```

Tagad mums ir datu tabula, kurā:

- voter – balsojošā valsts;
- receiver – valsts, kas saņem punktus
- points – piešķirto punktu skaits
- year – gads

Pirmais uzdevums – kaimiņu būšana

Ir divi iespējamie iemesli, kāpēc A valsts dod B valstij daudz punktu: A. Dziesma ir laba. B. Valstīm ir līdzīga kultūra, tās ir saprotamākas viena otrai vai ir labākas attiecības starp valstīm – kaimiņu efekts.

Iegūtie novērtējumi ir A + B kopā. Piemēram, ja Zviedrija regulāri uzstājas ar labām dziesmām un visi par tām balso, tad augsts novērtējums Zviedrijai no Norvēģijas nepierāda kaimiņu efektu.

Kaimiņu efektu var definēt kā pastāvīgu, atkārtotu novirzi vieniem un tiem pašiem valstu pāriem. Tādēļ aprēķinām novirzi no balsotāja vidējā:

```
bias_norm <- edata %>%  
  filter(!is.na(points)) %>%  
  group_by(voter) %>%  
  mutate(voter_mean = mean(points)) %>%  
  ungroup() %>%  
  mutate(bias = points - voter_mean)
```

Aprēķinām vidējo novirzi pa valstu pāriem un gadu skaitu, kuros valsts A ir balsojusi par valsti B.

```
heat_data <- bias_norm %>%  
  group_by(voter, receiver) %>%  
  summarise(  
    mean_bias = mean(bias),  
    n_years = n(),  
    .groups = "drop"  
  )
```

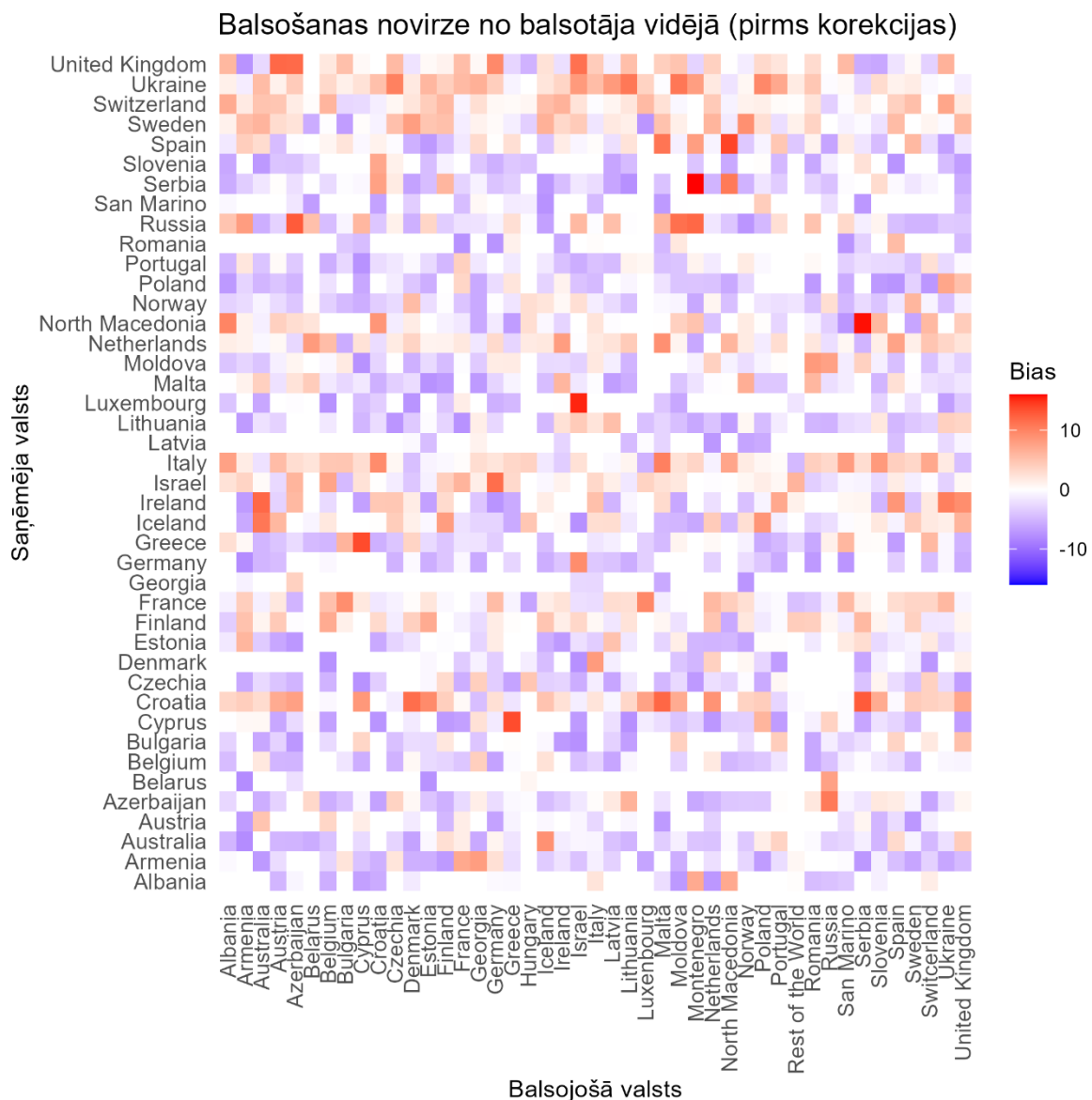
Vizualizējam siltuma karti:

```
heat_before <- bias_norm %>%  
  group_by(voter, receiver) %>%  
  summarise(mean_bias = mean(bias, na.rm = TRUE), .groups = "drop")  
  
ggplot(heat_before,  
  aes(x = voter, y = receiver, fill = mean_bias)) +  
  geom_tile() +  
  scale_fill_gradient2(  
    low = "blue", mid = "white", high = "red",  
    midpoint = 0, limits = c(-16, 16)
```

```

) +
labs(
  title = "Balsošanas novirze no balsotāja vidējā (pirms korekcijas)",
  x = "Balsojošā valsts",
  y = "Saņēmēja valsts",
  fill = "Bias"
) +
theme_minimal() +
theme(
  axis.text.x = element_text(angle = 90, size = 10, vjust = 0.5, hjust =
1),
  axis.text.y = element_text(size = 10),
  panel.grid.major = element_blank(),
  panel.grid.minor = element_blank()
)

```



Sarkanā krāsa norāda, ka valsts A piešķir valstij B vairāk punktu nekā parasti — tas parāda kaimiņefektu. Zilā krāsa norāda, ka punktu skaits ir zem parastā, savukārt krāsa, kas tuvu baltajai, — ka punktu skaits ir ap normu. Pelēkā krāsa norāda uz NA vērtībām.

Zviedrija vidēji dod vairāk punktu Norvēģijai, Islandei, Horvātijai, Spānijai un Šveicei. Norvēģija vidēji dod izteikti vairāk punktu Zviedrijai un nedaudz vairāk nekā videji — Maltai. Serbija ļoti izteikti favorizē Horvātiju un Ziemeļmaķedoniju. Melnkalne vidēji dod vairāk punktu Albānijai, Rumānijai, Serbijai, Krievijai, Spānijai un Ukrainai. Latvija vidēji dod vairāk punktu Lietuvai, Ukrainai un Krievijai. Igaunija vidēji vairāk punktu dod Horvātijai un Somijai. Krievija favorizē Azerbaidžānu, Baltkrieviju un Moldovu.

Redzams, ka lielākajā daļā attēlā demonstrēto gadījumu izpaužas kaimiņu efekts, tomēr tas dažkārt iet kopā arī ar dziesmu kvalitāti vai citiem signāliem (piemēram, Zviedrijas simpātija Spānijai). Svarīgi atzīmēt, ka 5 gadi ir salīdzinoši īss periods, lai skaidri atdalītu kvalitātes signālu no balsošanas tendencēm.

Otrais uzdevums – balsošanas rezultātu korekcija

Lai korigētu Eirovīzijas balsošanas rezultātus, no iegūto punktu skaita atņemam novirzi.

```
edata_corrected <- bias_norm %>%
  left_join(heat_data %>% select(voter, receiver, mean_bias),
            by = c("voter", "receiver")) %>%
  mutate(
    mean_bias = ifelse(is.na(mean_bias), 0, mean_bias),
    corrected_bias = bias - mean_bias,
    objective_points = points - mean_bias
  )
```

Tagad `corrected_points` mainīga atrodas objektīvāki punkti, kur noņemts pārū specifiskais bias. Tagad: ja dziesma ir laba, tā saņem daudz punktu no visiem, bet, punkti netiek mākslīgi palielināti, ja valsti “drauzdzējas”. Tagad valsts aizņem augstu vietu tikai, ja to konsekventi augsti vērtē daudz valstis.

Korigētā novirze `corrected_bias` attiecas uz katru valsts balsojumu konkrētajā gadā, noņemot šim pārū raksturīgo vidējo kaimiņefektu, kas aprēķināts no visiem pieejamajiem gadiem. Šī vērtība rāda, cik konkrētā dziesma gadā pārsniedz vai atpaliek no sistemātiskā kaimiņefekta.

Salīdzinājumam – Top 10 valstu summētie punkti pirms korekcijas (visā apskatītajā periodā):

```
top_countries_raw <- edata %>%
  group_by(receiver) %>%
  summarise(total_points = sum(points, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(total_points)) %>%
  head(10)
```

```
top_countries_raw
## # A tibble: 10 × 2
##   receiver    total_points
##   <chr>         <dbl>
## 1 Italy          1882
## 2 Ukraine        1691
## 3 Sweden         1638
## 4 Switzerland    1557
## 5 France         1170
## 6 Finland         903
## 7 Norway          872
## 8 Israel          865
## 9 Netherlands     680
## 10 Croatia        670
```

Lai iegūtu objektīvo valstu topu (visā apskatītajā periodā), tiek izmantoti `corrected_points` — sākotnējie punkti ar atņemtu pāru vidējo kaimiņefektu, summēti pāri visiem gadiem.

```
top_countries <- edata_corrected %>%
  group_by(receiver) %>%
  summarise(total_objective = sum(objective_points, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(total_objective)) %>%
  head(10)
```

```
top_countries
## # A tibble: 10 × 2
##   receiver    total_objective
##   <chr>         <dbl>
## 1 Italy          1412.
## 2 Sweden         1281.
## 3 Switzerland    1245.
## 4 Ukraine        1158.
## 5 Norway         1064.
## 6 France         1057.
## 7 Finland         780.
## 8 Israel          763.
## 9 Portugal        735.
## 10 Australia       701.
```

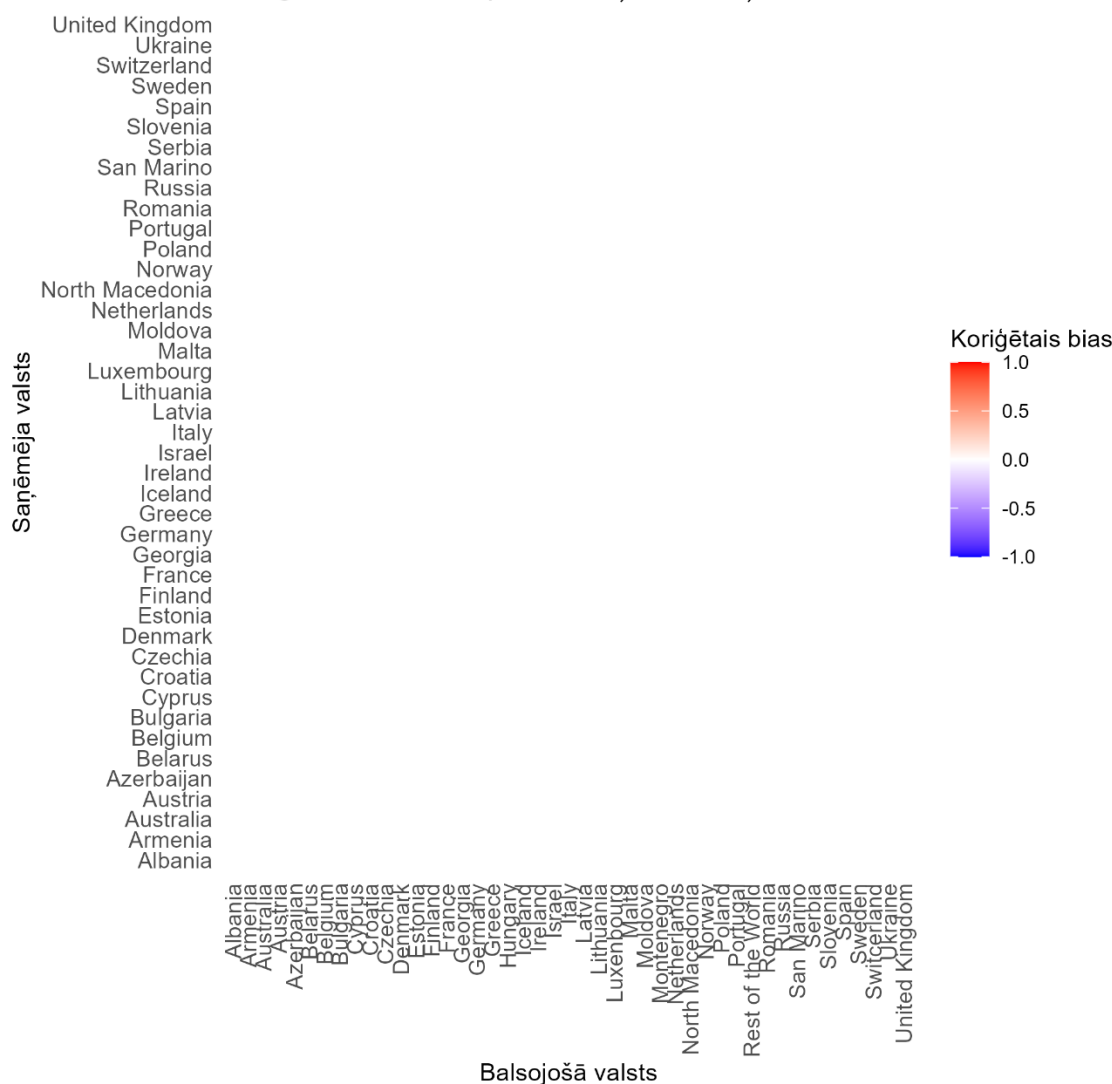
Izveidotie saraksti nedaudz savā starpā atšķiras – nedaudz izmainījies tajos iekļauto valstu saraksts, kā arī būtiski izmainījušās valstu aizņemtās “vietas”, jo tika izņemts sistemātiskais kaimiņefekts, saglabājot tikai to balsojuma daļu, ko nevar izskaidrot ar pastāvīgām savstarpējām simpātijām.

Vizualizējam siltuma karti:

```
heat_after <- edata_corrected %>%
  group_by(voter, receiver) %>%
  summarise(
    mean_corrected = mean(corrected_bias, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )

ggplot(heat_after,
  aes(x = voter, y = receiver, fill = mean_corrected)) +
  geom_tile() +
  scale_fill_gradient2(
    low = "blue", mid = "white", high = "red",
    midpoint = 0, limits = c(-1, 1)
  ) +
  labs(
    title = "Koriģētā balsošana pēc kaimiņefekta izņemšanas",
    x = "Balsojošā valsts",
    y = "Saņēmēja valsts",
    fill = "Koriģētais bias"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(angle = 90, size = 10, vjust = 0.5, hjust =
1),
    axis.text.y = element_text(size = 10),
    panel.grid.major = element_blank(),
    panel.grid.minor = element_blank()
  )
```

Koriģētā balsošana pēc kaimiņefekta izņemšanas



Salīdzinot balsošanas noviržu telpisko struktūru pirms un pēc korekcijas (no katras balsojuma novirzes tiek atņemts pāra vidējais bias), “pirms korekcijas” siltuma kartē skaidri izceļas reģionāli balsošanas bloki, savukārt pēc korekcijas šīs struktūras izzūd, un novirzes ir ap nulli, kas apliecina, ka sistemātiskais kaimiņefekts ir veiksmīgi izņemts.

Visticamāk, kopā ar kaimiņefektu ir noņemta arī daļa no “īsta signāla”, jo pieci gadi ir pārāk īss periods, lai atdalītu kvalitātes signālu no balsošanas tendencēm. Izlases apjoma palielināšana, manuprāt, ļautu sasniegt labāku rezultātu.

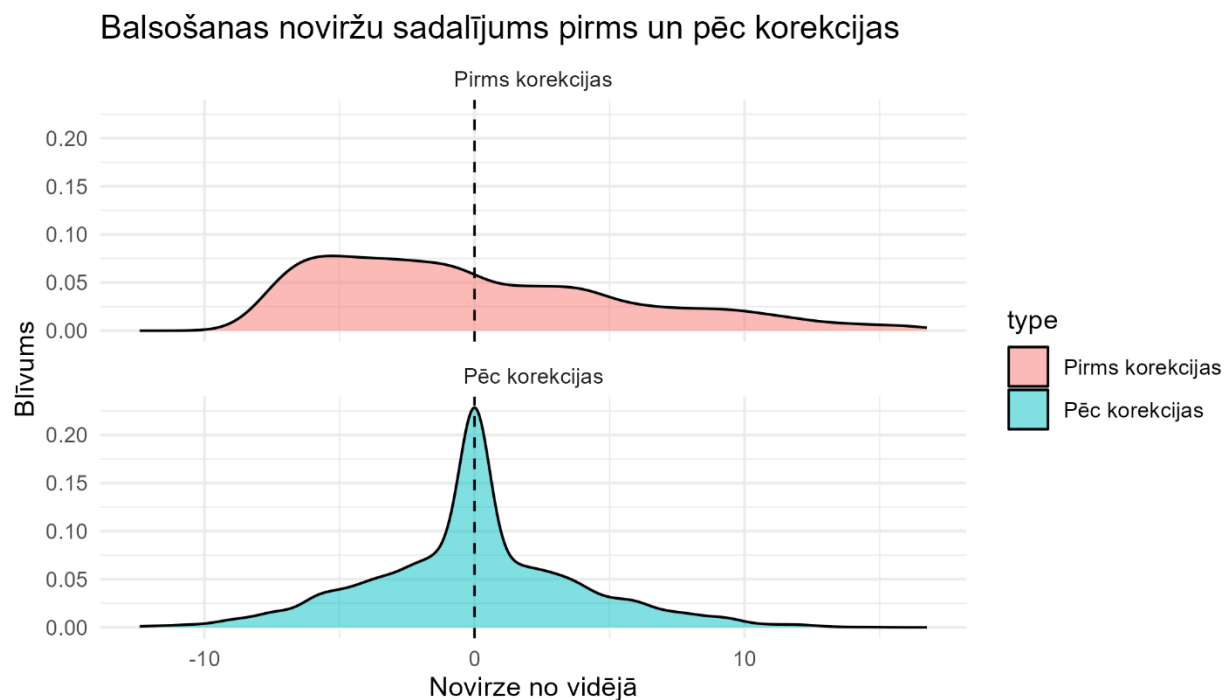
Lai labāk pārbaudītu kaimiņu efekta korekcijas rezultātu, salīdzinu balsošanas noviržu blīvuma sadalījumu pirms un pēc korekcijas.

```
bind_rows(
  edata_corrected %>% mutate(type = "Pēc korekcijas", value =
    corrected_bias),
  bias_norm %>% mutate(type = "Pirms korekcijas", value = bias)
```

```

) %>%
  mutate(type = factor(type, levels = c("Pirms korekcijas", "Pēc
korekcijas"))) %>% # šeit mainām secību
  ggplot(aes(value, fill = type)) +
  geom_density(alpha = 0.5) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed") +
  facet_wrap(~type, ncol = 1) +
  labs(
    title = "Balsošanas noviržu sadalījums pirms un pēc korekcijas",
    x = "Novirze no vidējā",
    y = "Blīvums"
  ) +
  theme_minimal()

```



Pirms korekcijas sadalījums bija bez izteiktas virsotnes un ar smagām astēm, kas norādīja uz sistemātisku savstarpēju balsošanu starp valstīm. Pēc korekcijas sadalījuma virsotne pārbīdījās uz nulli, un ekstremālas novirzes samazinājās, kas apliecina, ka sistemātiskās savstarpējās simpātijas ir izņemtas.

Pārbaudām izmaiņas dispersijā:

```

bias_norm %>%
  summarise(var_before = var(bias, na.rm = TRUE))

## # A tibble: 1 × 1
##   var_before
##   <dbl>
## 1      31.6

```



```

eddata_corrected %>%
  summarise(var_after = var(corrected_bias, na.rm = TRUE))

## # A tibble: 1 × 1
##   var_after
##   <dbl>
## 1      14.6

```

Dispersija ir samazinājusies.

Kaimiņu efekts statistiski izpaužas kā pastāvīga, atkārtotoša balsošanas novirze starp konkrētiem valstu pāriem, radot stabilas pozitīvas vai negatīvas vērtības balsojuma sadalījumā un palielinot kopējo izkliedi. Veicot korekciju, no katras balsošanas novirzes tiek atņemta šim valstu pārim raksturīga vidēja novirze, tādējādi izņemot sistemātisko komponenti un atstājot tikai nejaušās svārstības un dziesmas kvalitātes signālu.

Novērotais dispersijas samazinājums pēc korekcijas apliecina, ka balsojumā pastāvēja strukturēts, nevis nejaušs efekts, jo gadījumā ar nejaušu troksni korekcija dispersiju nemainītu. Dispersija samazinās tikai tad, ja tiek noņemta atkārtotoša struktūra. Tomēr tas samazinājums pats par sevi nenozīmē, ka ir izņemti visi politiskie efekti, bet drīzāk tas apliecina sistemātiska pāru līmeņa efekta klātbūtni.

Izlabotie balsošanas rezultāti 2024. gadam

Top 10 valstu saraksts pirms korekcijas veikšanas (oficiālie Eirovīzijas 2024 rezultāti):

```

top10_2024_raw <- edata %>%
  filter(year == 2024) %>%
  group_by(receiver) %>%
  summarise(total_points_2024 = sum(points, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(total_points_2024)) %>%
  head(10)

```

```

top10_2024_raw

## # A tibble: 10 × 2
##   receiver      total_points_2024
##   <chr>          <dbl>
## 1 Switzerland      591
## 2 Croatia           547
## 3 Ukraine           453
## 4 France            445
## 5 Israel            375
## 6 Ireland           278
## 7 Italy             268
## 8 Armenia           183
## 9 Sweden            174
## 10 Portugal         152

```

Un rezultātus ieviešot kaimiņu efekta korekciju:

```
top10_2024_corrected <- edata %>%
  filter(year == 2024) %>%
  left_join(
    heat_data %>% select(voter, receiver, mean_bias),
    by = c("voter", "receiver")
  ) %>%
  mutate(
    mean_bias = ifelse(is.na(mean_bias), 0, mean_bias),
    corrected_points = points - mean_bias
  ) %>%
  group_by(receiver) %>%
  summarise(total_corrected_2024 = sum(corrected_points, na.rm = TRUE)) %>%
  arrange(desc(total_corrected_2024)) %>%
  head(10)
```

top10_2024_corrected

```
## # A tibble: 10 × 2
##   receiver      total_corrected_2024
##   <chr>          <dbl>
## 1 Switzerland      501.
## 2 Croatia           404.
## 3 France           398.
## 4 Ukraine          317.
## 5 Israel           317.
## 6 Ireland          268.
## 7 Armenia          252.
## 8 Germany          208.
## 9 Portugal         201.
## 10 Italy            192.
```

Korekcijas rezultātā no Top 10 valstu saraksta 2024. gadam pazuda Zviedrija, bet pievienojās Vācija. Arī vietas, kuras aizņem konkrētas valstis, ir mainījušās.